



RASTER CALCULATOR

1. Revisamos las propiedades del marco de datos haciendo anticlick en la página en blanco del programa. Ubicamos la zona donde estamos trabajando, para el caso de Cuscos, zona Sur 18 o 19
2. Subimos el archivo con el que se trabajará, en este caso las curvas de nivel con extensión curvas de nivel.shp
3. Se crea un archivo TIN – que nos va a generar una red de triangulación en 3D. Porque nuestro archivo es de curvas de nivel en 2D y obtendremos un archivo de salida “Create TIN”, para ello entramos a:
 - Tool box o caja de herramientas
 - Herramientas 3D análisis,
 - Administrador de datos
 - TIN
 - Crear TIN (cargamos el archivo curvas de nivel.shp)



RASTER CALCULATOR

4. El nuevo archivo creado TIN debemos convertirlo en archivo raster, que es un archivo que contienen la información en pixeles, las fotografías aéreas, imágenes satélites son archivos raster. Nos generará un archivo “CreateTIN_T”. Para ello entramos a:

- Tool box o caja de herramientas

- Herramientas 3D análisis,

- Conversión

- De TIN

- De TIN a raster (cargamos el archivo “Create TIN”)



RASTER CALCULATOR

5. El archivo generado se debe optimizar, si el archivo tiene huecos y picos muy altos los empareja hallando las alturas correctas normalizadas/corregidas, obtendremos un archivo de salida "Fill_createT", (desactivamos los otros archivos) para ello entramos a:

→Tool box o caja de herramientas

→Spatial Analysis

→Hidrología

→ Relleno (fill) (cargamos el archivo "CreateTIN_T")

El Z limit (opcional) de preferencia lo dejamos sin colocar nada en cuanto no conocemos la altura máxima de la cuenca.



RASTER CALCULATOR

6. Luego hallamos la dirección de flujo o (Flow direction), el software realiza una simulación con el modelo de elevación digital, de manera que se simula las inclinaciones en 3D dibujando sombra. Obtendremos un archivo de salida “FlowDir_Fill”, para ello entramos a:

→Tool box o caja de herramientas

→Spatial Analysis

→Hidrología

→ Dirección de flujo (cargamos el archivo ““Fill_createT”)



RASTER CALCULATOR

7. Luego vemos la acumulación de flujo o Flow accumulation, con el cual sabremos como esta la red hídrica y obtendremos un archivo “FlowAcc_Flow”

→Tool box o caja de herramientas

→Spatial Analysis

→Hidrología

→ Acumulación de flujo (cargamos el archivo “FlowDir_Fill”)



RASTER CALCULATOR

8. Definimos el flujo – stream definition, creamos la red de ríos, obtendremos un archivo denominado “rastercalc”

→Tool box o caja de herramientas

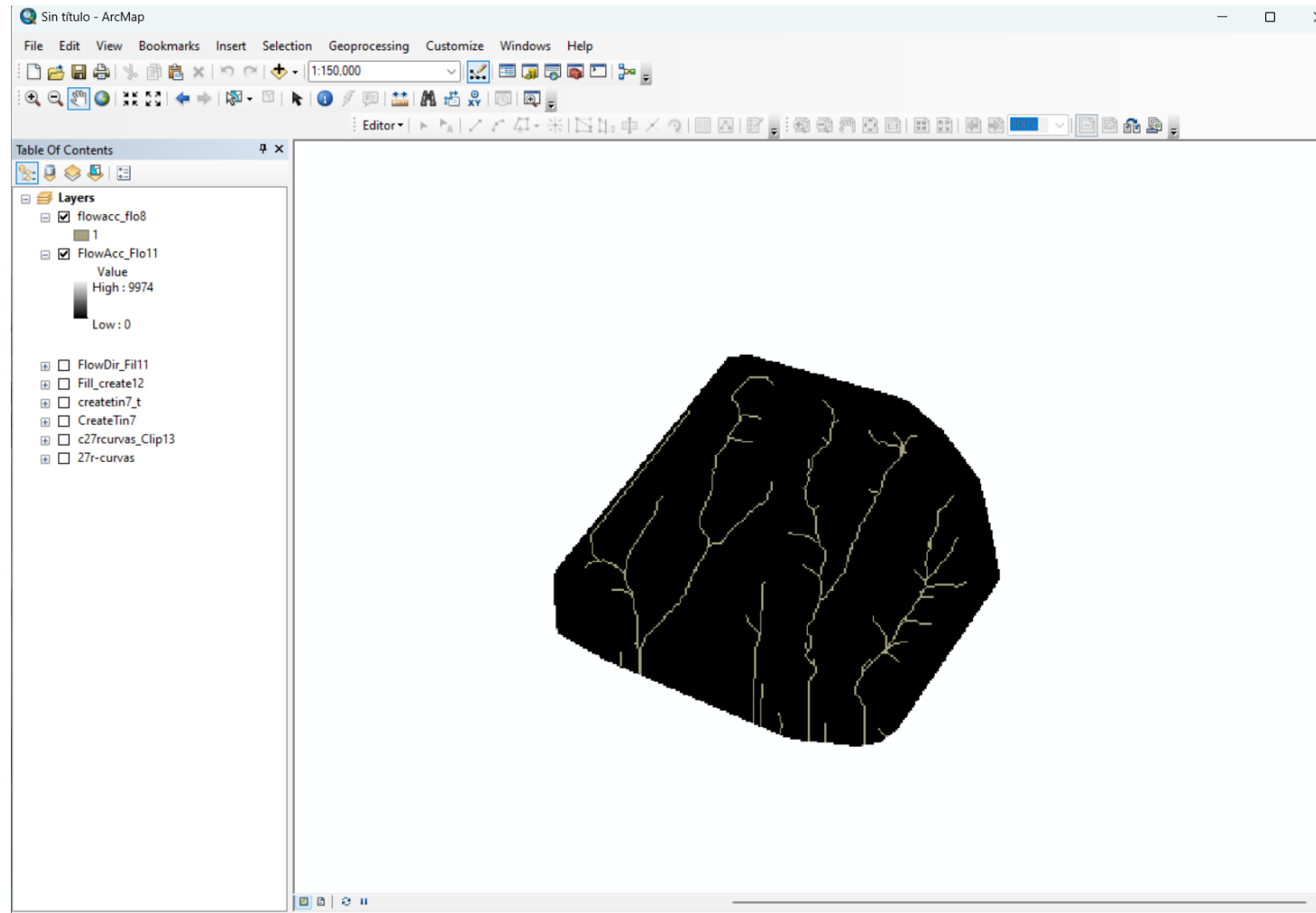
→Spatial Analysis

→Algebra de mapas

→ Calculadora raster, escribimos en la calculadora stream Red=Con(“FlowAcc Flow” >200,1) el valor en rojo puede también ser 1000, 1500, cuanto menos es el valor mayor detalle de los ríos se tendrá, es decir tendremos mayor densidad de ríos, cuanto más pequeña la cuenca más detalle se debe tener.



RASTER CALCULATOR





9. Entonces si se que mi cuenca está en el área de análisis debo ir a campo previamente y con un GPS tomar el punto de la salida de la cuenca, en nuestro caso le daremos solo un click donde sabemos que desfoga el río.

Entonces creamos un shape con.

→ catálogo (catalog) ubicado en Windows o en la barra estándar, nos mostrara donde estamos trabajando, puede ser una archivo que se creó para el ejercicio, etc.. en la ruta de nuestros archivos le damos click derecho, ponemos nuevo y elegimos Shapefile, le podemos poner el nombre de “salida de cuenca”, donde dice feature type (tipo de característica ponemos punto) y en descripción Unknown Coordinate System (no conoce el sistema de coordenadas), cliqueamos en editar y buscamos Geographic Coordinate Systems, allí cliqueamos y buscamos world y chicleamos en WGS 1984, y aceptamos. Se crea el archivo “salida de cuenca”, este es un archivo que no tiene datos es decir la tabla de atributos no tiene datos.

Para crear los datos hacemos click en el archivo “salida de cuenca” y cliqueamos en

→ editar características o Edit Features

→ Iniciar edición o Start editing (si no pudimos salir a campo y no tenemos el dato chicleamos en la zona donde sabemos acaba la cuenca así creamos el punto, cliqueamos con click izquierdo) si tenemos el punto le damos con anticlick y ponemos en absoluto X, Y y el damos los valores correspondientes de las coordenadas del punto de salida. Cuando se tienen mapas satelitales estos puntos pueden tener más errores, para ello hay que corregir los mapas en teledetección. Sin embargo, el dato más preciso es tomar dato de campo.

→ Editor

→ Stop editing

→ Si



**Universidad
Andina
del Cusco**

2.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO CLIMÁTICO



9. Entonces si se que mi cuenca está en el área de análisis debo ir a campo previamente y con un GPS tomar el punto de la salida de la cuenca, en nuestro caso le daremos solo un click donde sabemos que desfoga el río.

Entonces creamos un shape con.

→ catálogo (catalog) ubicado en Windows o en la barra estándar, nos mostrara donde estamos trabajando, puede ser una archivo que se creó para el ejercicio, etc.. en la ruta de nuestros archivos le damos click derecho, ponemos nuevo y elegimos Shapefile, le podemos poner el nombre de “salida de cuenca”, donde dice feature type (tipo de característica ponemos punto) y en descripción Unknown Coordinate System (no conoce el sistema de coordenadas), cliqueamos en editar y buscamos **Geographic Coordinate Systems, allí cliqueamos y buscamos world y chicleamos en WGS 1984**, y aceptamos. Se crea el archivo “salida de cuenca”, este es un archivo que no tiene datos es decir la tabla de atributos no tiene datos.

Para crear los datos hacemos click en el archivo “salida de cuenca” y cliqueamos en

→ editar características o Edit Features

→ Iniciar edición o Start editing (si no pudimos salir a campo y no tenemos el dato chicleamos en la zona donde sabemos acaba la cuenca así creamos el punto, cliqueamos con click izquierdo) si tenemos el punto le damos con anticlick y ponemos en absoluto X, Y y el damos los valores correspondientes de las coordenadas del punto de salida. Cuando se tienen mapas satelitales estos puntos pueden tener más errores, para ello hay que corregir los mapas en teledetección. Sin embargo, el dato más preciso es tomar dato de campo.

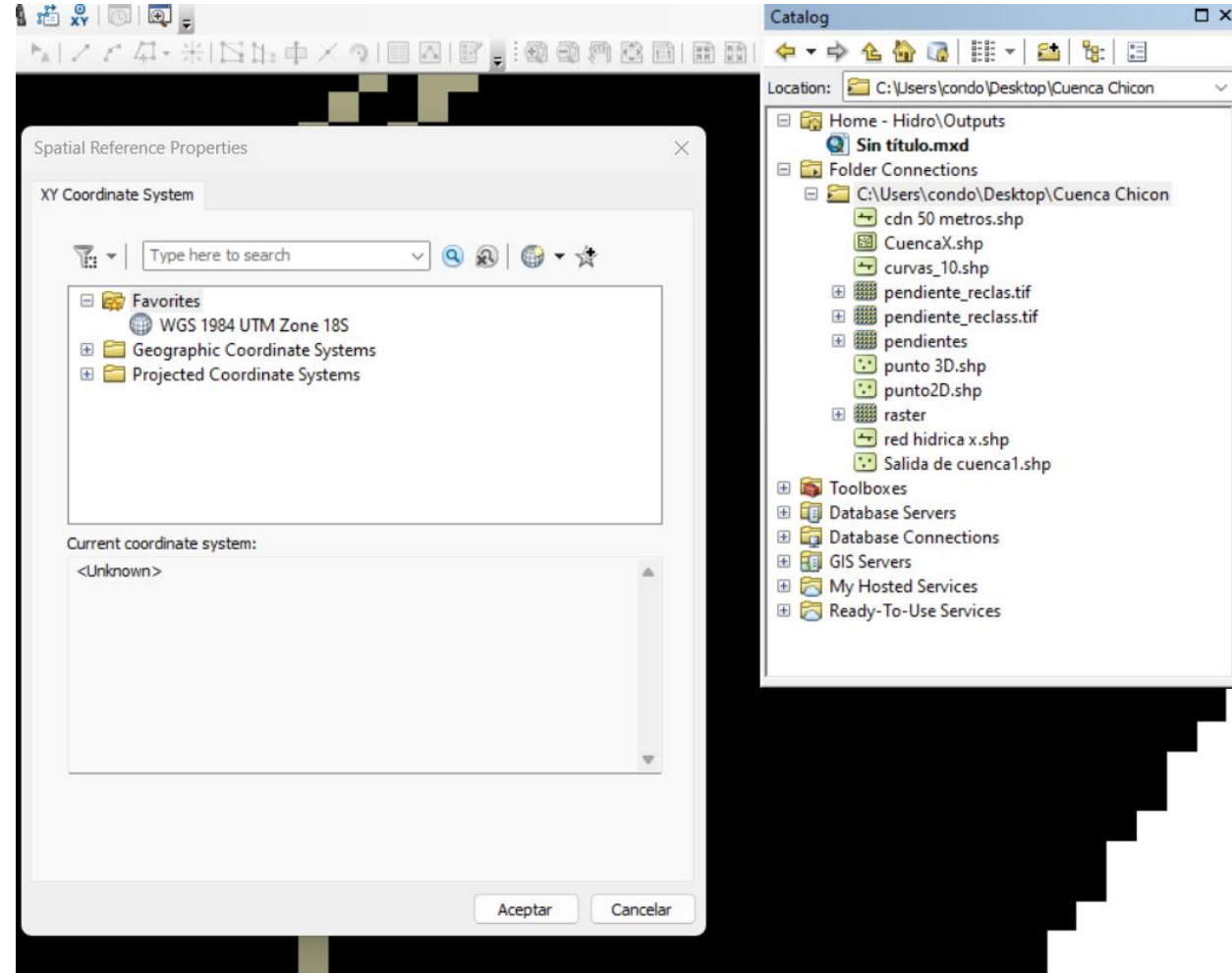
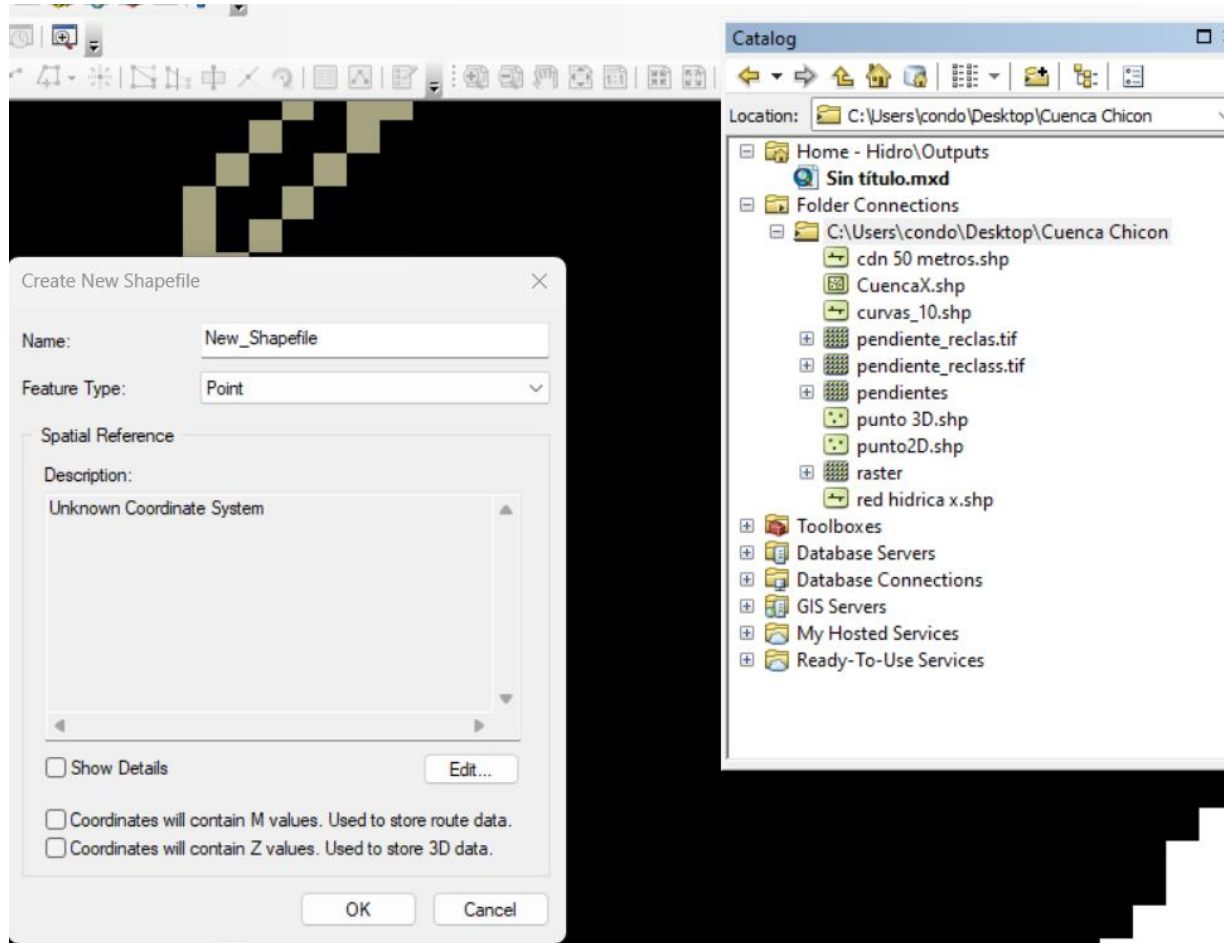
→ Editor

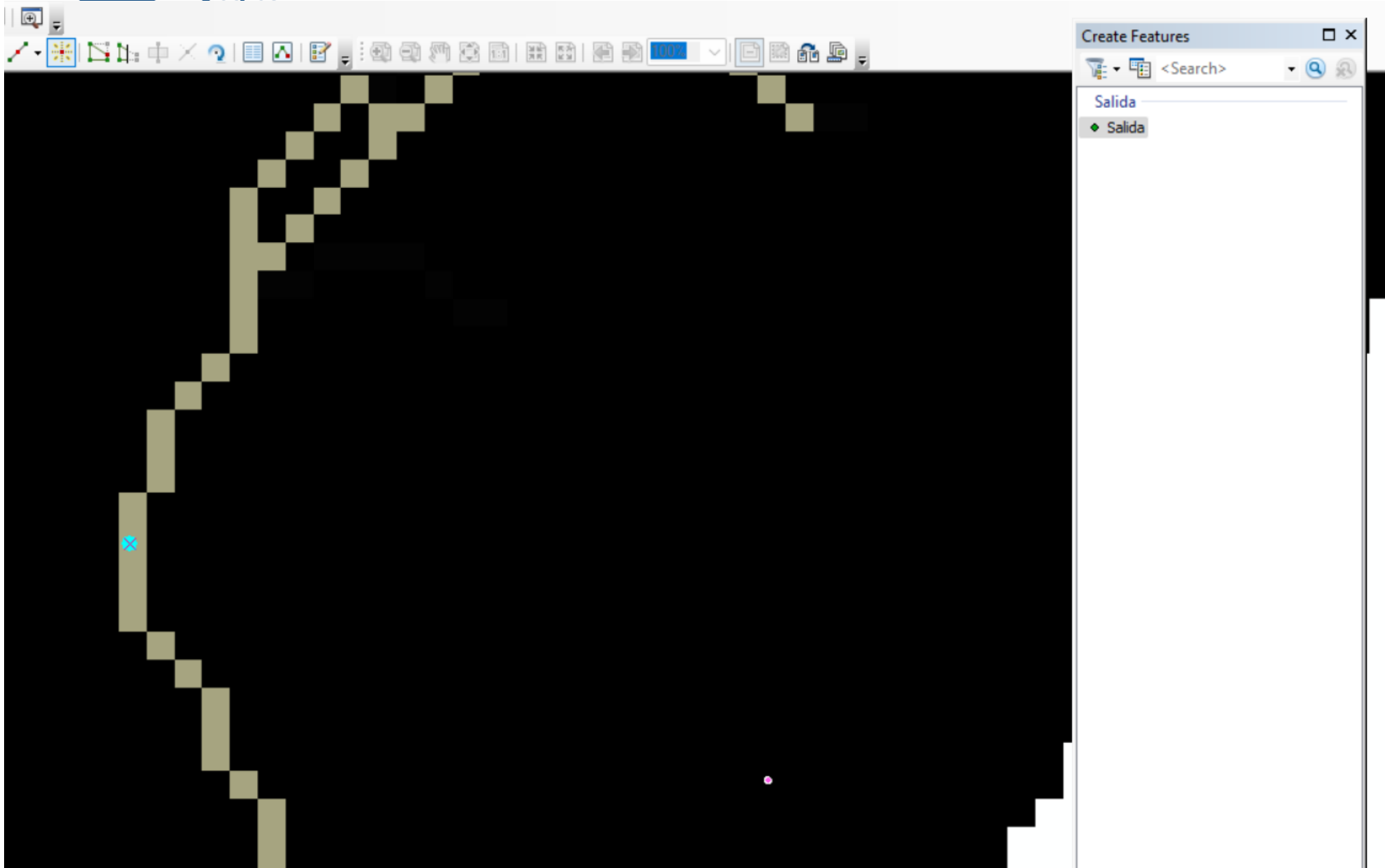
→ Stop editing

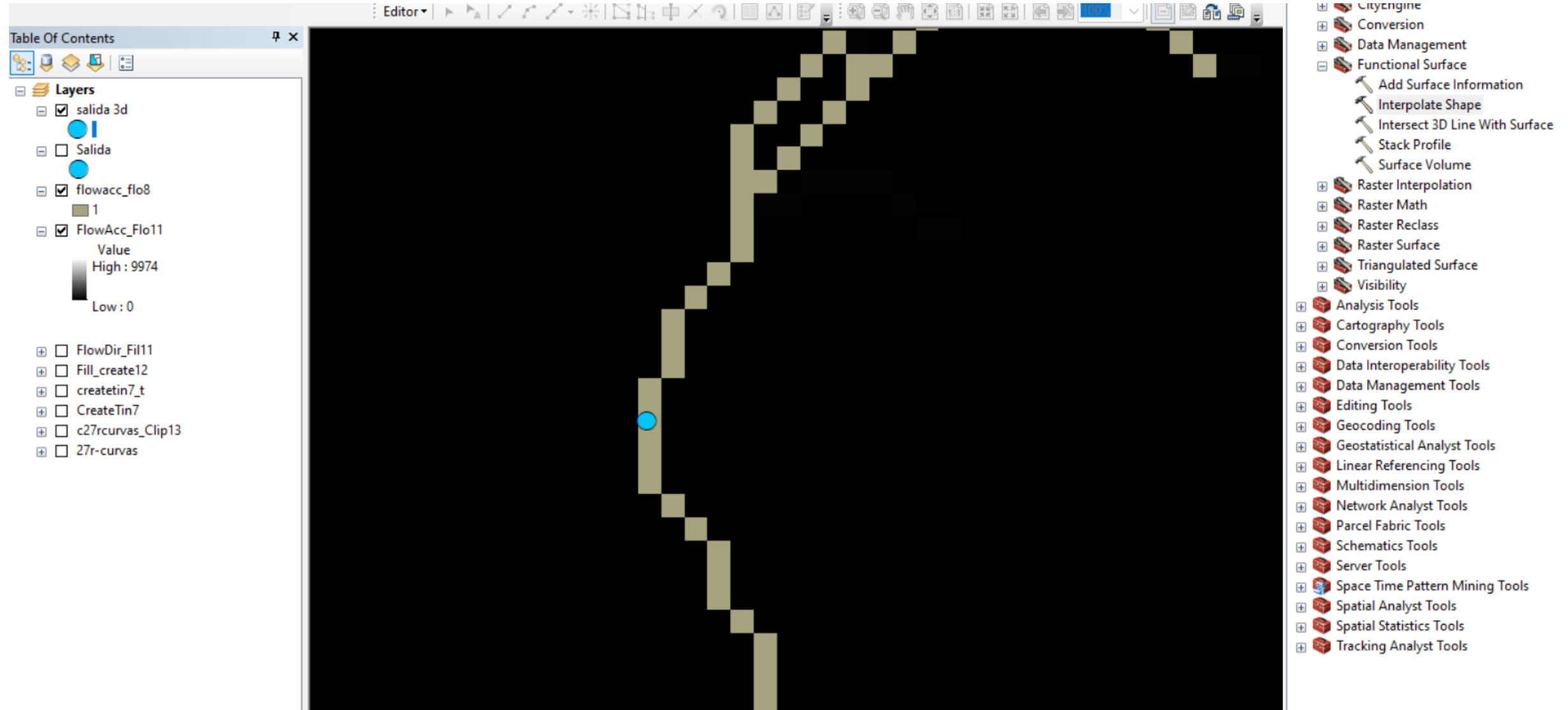
→ Si



Universidad
Andina
del Cusco









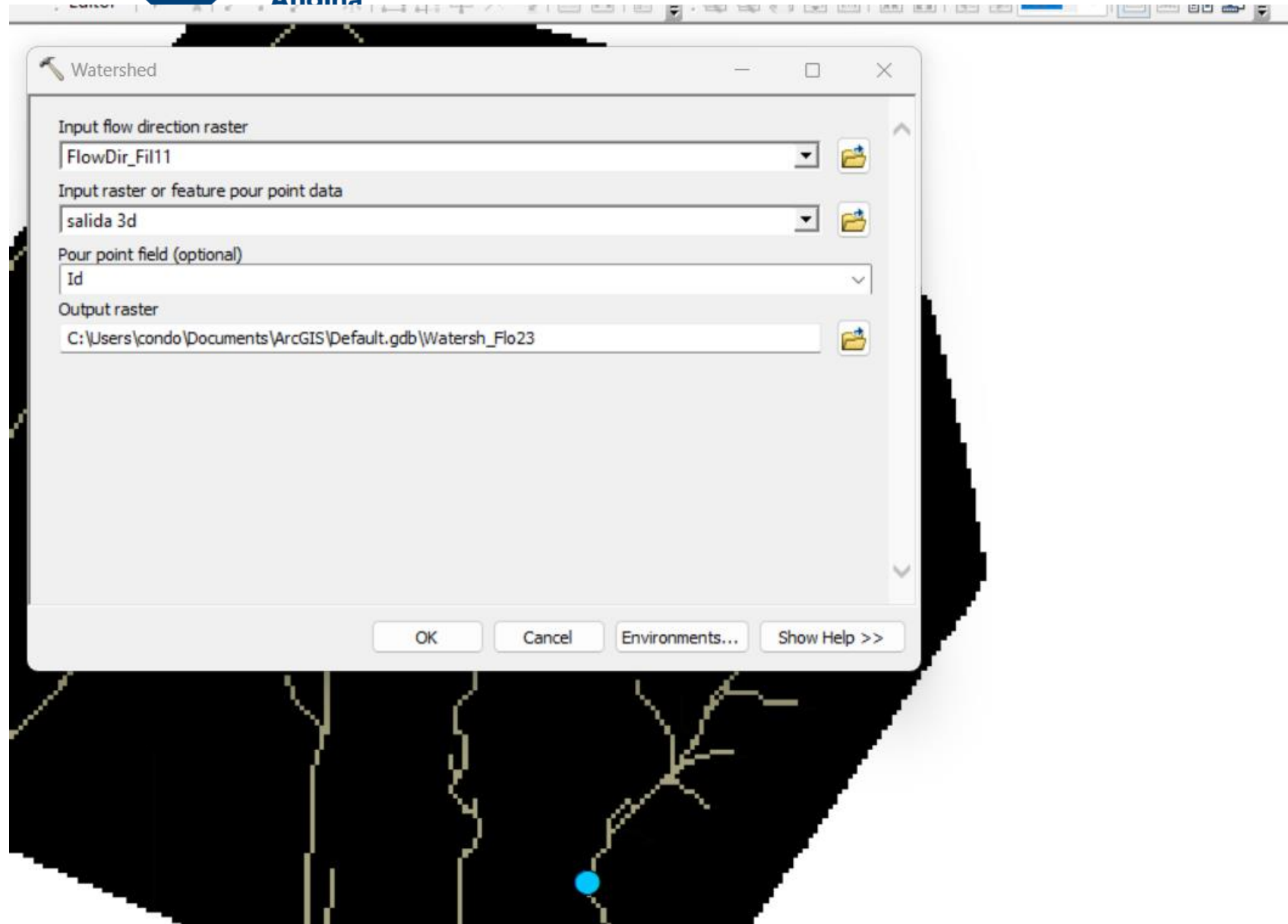
Entonces, el punto creado está en 2D (no tiene Z) y demos convertirlo en 3D, guardamos el archivo como “salida de cuenca 3D”

→Tool box o caja de herramientas

→3D Analyst Tools

→Funcional Surface o superficie funcional

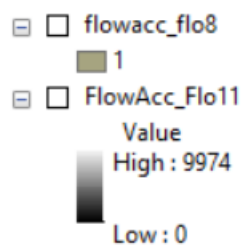
→ Interpolate Shape – interpolar forma
(cargamos Input Surface = “FlowDir_Fill” ,
en Input Feature Class = “salida de
cuenca”, guardamos y le damos OK



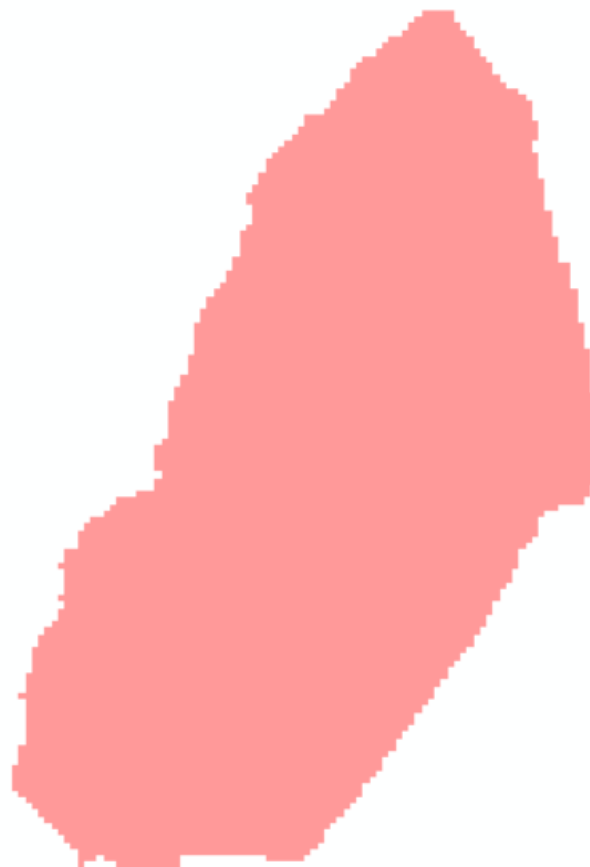
- + Conversion Tools
- + Data Interoperability Tools
- + Data Management Tools
- + Editing Tools
- + Geocoding Tools
- + Geostatistical Analyst Tools
- + Linear Referencing Tools
- + Multidimension Tools
- + Network Analyst Tools
- + Parcel Fabric Tools
- + Schematics Tools
- + Server Tools
- + Space Time Pattern Mining Tools
- Spatial Analyst Tools
 - + Conditional
 - + Density
 - + Distance
 - + Extraction
 - + Generalization
 - + Groundwater
 - Hydrology
 - Basin
 - Fill
 - Flow Accumulation
 - Flow Direction
 - Flow Distance
 - Flow Length
 - Sink
 - Snap Pour Point
 - Stream Link
 - Stream Order
 - Stream to Feature
 - Watershed
- + Interpolation



Universidad
Andina
del Cusco



- ☐ FlowDir_Fil11
- ☐ Fill_create12
- ☐ createtin7_t
- ☐ CreateTin7
- ☐ c27rcurvas_Clip13
- ☐ 27r-curvas





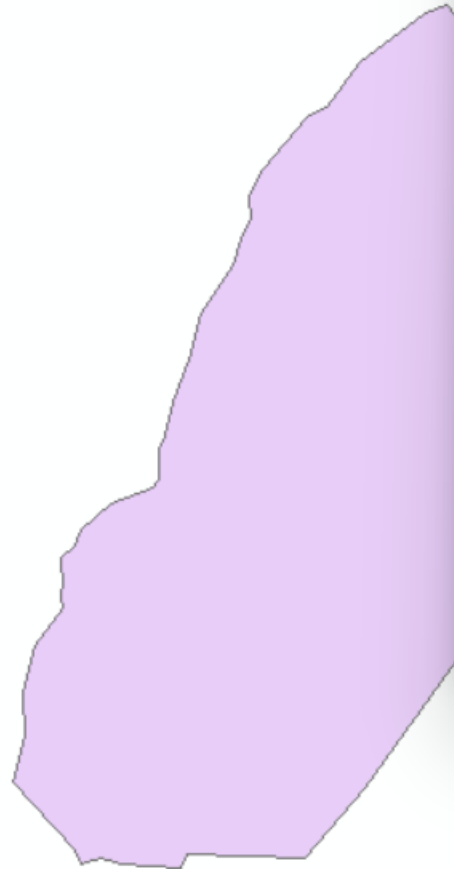
El archivo está en raster entonces pasamos el archivo a polígono, obtendremos un archivo denominado “RasterT_Watersh”

→Tool box o caja de herramientas

→Conversion tools

→From raster

→ Raster to Polygon (cargamos el archivo “watersh_Flow” y le damos Ok para que lo haga línea, le podemos quitar el relleno.



Symbol Selector

Type here to search

Search: ☒ All Styles ☐ Referenced Styles

ESRI

		
Green	Blue	Sun
		
Hollow	Lake	Rose
		
Beige	Yellow	Olive
		
Green	Jade	Blue
		

Current Symbol

Fill Color: 

Outline Width: 0.40

Outline Color: 

Edit Symbol...

Save As... Reset

Style References...

OK Cancel

- + Geocoding Tools
- + Geostatistical Analyst Tools
- + Linear Referencing Tools
- + Multidimension Tools
- + Network Analyst Tools
- + Parcel Fabric Tools
- + Schematics Tools
- + Server Tools
- + Space Time Pattern Mining Tools
- + Spatial Analyst Tools
- + Spatial Statistics Tools



Luego vamos a tabla de atributos y nos da en grados cuadrados para ello re proyectamos a UTM, obtendremos el archivo “cuencaX”

→Tool box o caja de herramientas

→Data Management tools o herramientas de gestión de datos

→Proyecciones y transformaciones

→ Project (re proyectamos los grados a metros cargamos el archivo ““RasterT_Watersh”, nos fijamos que el imput de as coordandas están en GCS_WGS_1984 y lo guardamos en el lugar de trabajo, con el nombre cuenca X, luego en output Coordinate System , cliqueamos en Projected Coordinate Systems, buscamos UTM WGS_1984, hemisferio sur y marcamos la zona , en nuestro caso zona 18, aceptar y ok.



Table

RasterT_Waters11

	OBJECTID *	Shape *	Id	gridcode	Shape_Length	Shape_Area
▶	1	Polygon	1	0	24510.595612	32808932.872138



Universidad
Andina
del Cusco

Project

Input Dataset or Feature Class
RasterT_Waters11

Input Coordinate System (optional)
WGS_1984_UTM_Zone_18S

Output Dataset or Feature Class
C:\Users\condo\Desktop\Cuenca Chicon\Cuanca1

Output Coordinate System
WGS_1984_UTM_Zone_18S

☐ Vertical (optional)

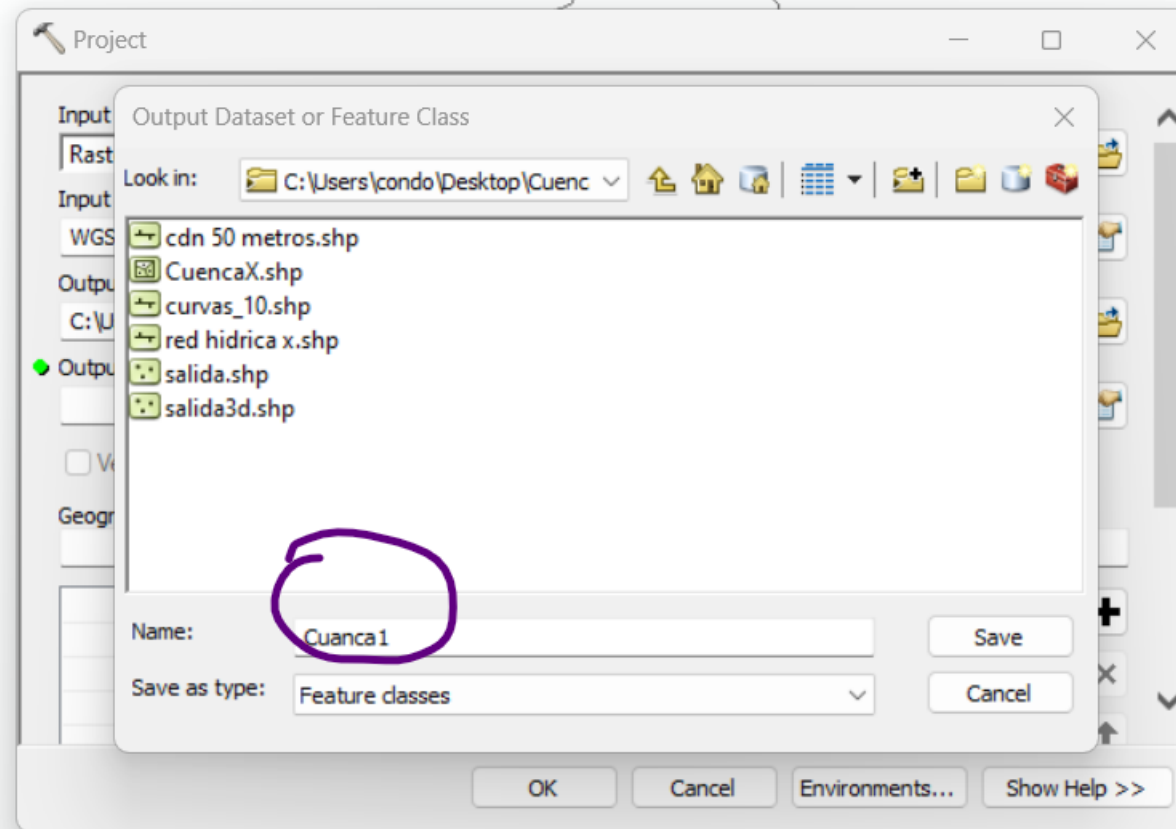
Geographic Transformation (optional)

OK Cancel Environments... Show Help >>

- + Attachments
- + Data Comparison
- + Distributed Geodatabase
- + Domains
- + Feature Class
- + Features
- + Fields
- + File Geodatabase
- + General
- + Generalization
- + Geodatabase Administration
- + Geometric Network
- + Graph
- + Indexes
- + Joins
- + LAS Dataset
- + Layers and Table Views
- + Package
- + Photos
- + Projections and Transformations
 - + Raster
 - Batch Project
 - Convert Coordinate Notation
 - Create Custom Geographic Transformation
 - Create Spatial Reference
 - Define Projection
 - Project
- + Raster
- + Relationship Classes
- + Sampling



Universidad
Andina
del Cusco





Universidad
Andina
del Cusco

Cuanca1

	FID	Shape *	OBJECTID	Id	gridcode	Shape_Leng	Shape_Area
	0	Polygon	1	1	0	24510.595612	32808932.8721

ID	Id	gridcode	Shape_Leng	Shape_Area
1	1	0	24510.595612	32808932.8721

Calculate Geometry

Property:

Area

Coordinate System

☒ Use coordinate system of the data source:

PCS: WGS 1984 UTM Zone 18S

☐ Use coordinate system of the data frame:

PCS: WGS 1984 UTM Zone 18S

Units:

Square Kilometers [sq km]

☐ Calculate selected records only

[About calculating geometry](#)

OK

Cancel



Table

Cuanca1

FID	Shape *	OBJECTID	Id	gridcode	Shape_Leng	Shape_Area
0	Polygon	1	1	0	24510.595612	32.808933

Calculate Geometry

Property: Perimeter ✓

Coordinate System

☒ Use coordinate system of the data source:
PCS: WGS 1984 UTM Zone 18S

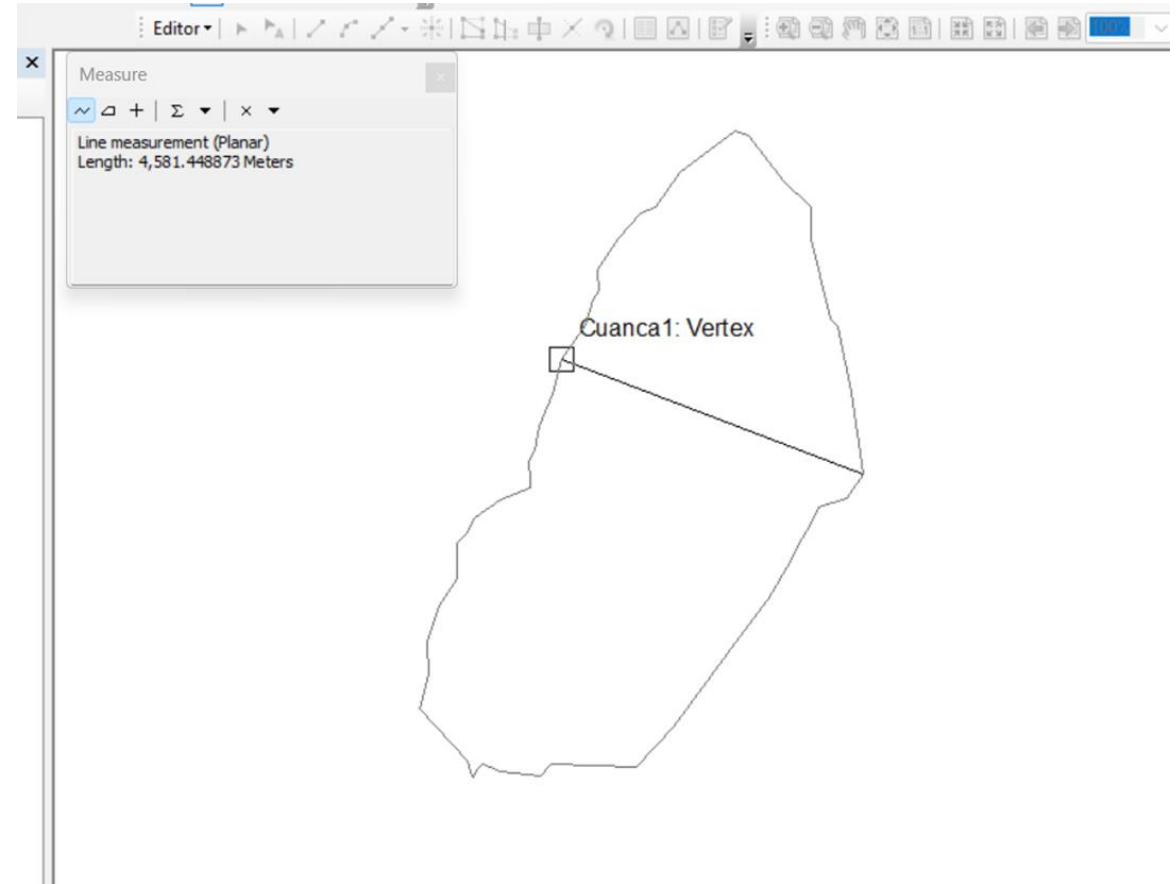
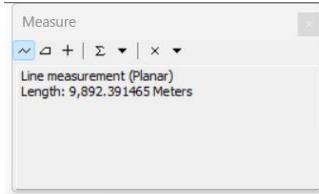
☐ Use coordinate system of the data frame:
PCS: WGS 1984 UTM Zone 18S

Units: Kilometers [km] ✓

☐ Calculate selected records only

[About calculating geometry](#)

OK ✓ Cancel



Cargamos el archivo “Cuenca X”, nos vamos a tabla de atributos click derecho y calcular geometría, le damos si el área en has y convertimos en km², nos dará el resultado, que anotamos en un Excel. Lo propio hacemos para el perímetro en Km. Anotamos los datos.

- El largo de la cuenca se medirá con mensure la regleta cogemos los dos puntos más extremos anotamos en Excel
- El ancho de la cuenca se medirá con mensure la regleta anotamos el valor del segmento no la longitud (length)



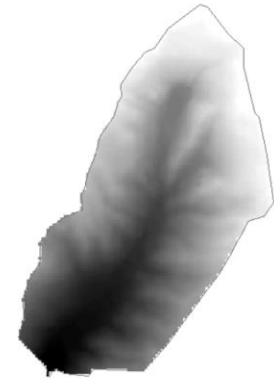
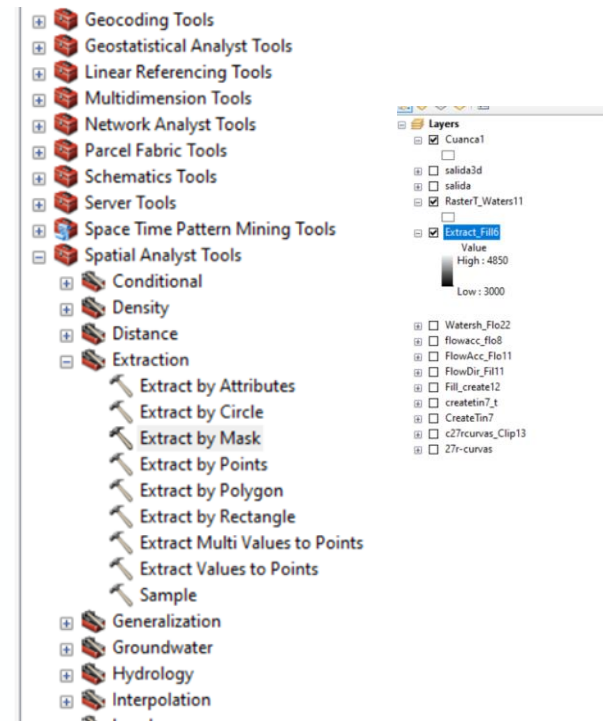
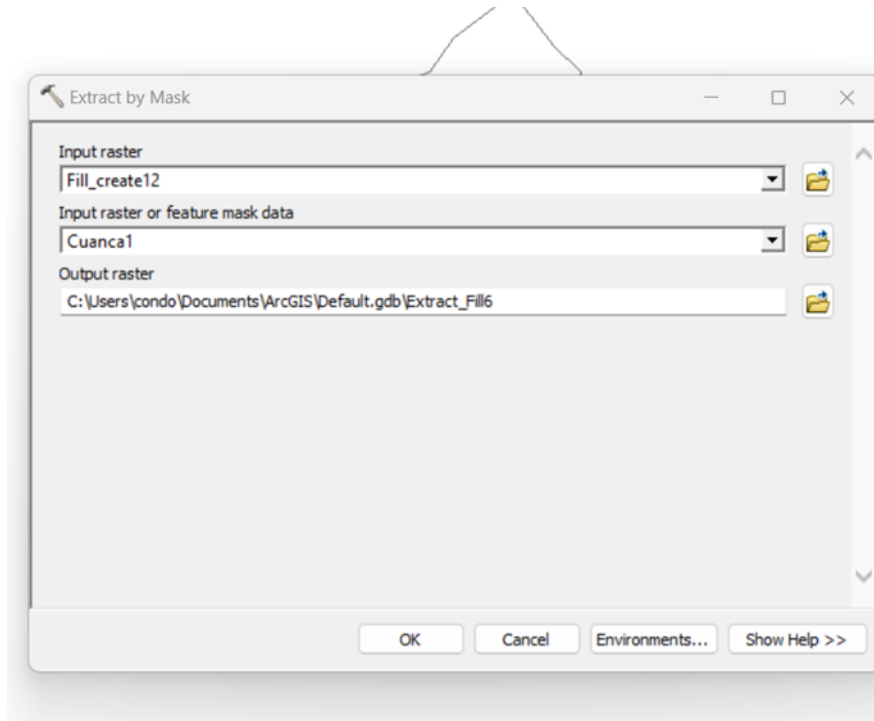
Recortar el modelo de elevación digital

→Tool box o caja de herramientas

→Spatial Analysis

→Extracción

→ Extracción por Mask (cargamos el
archivo input raster “Fill_createT”) y
feature mask data “Cuenca X”)



PARA SABER CUANTO MIDE EL RÍO



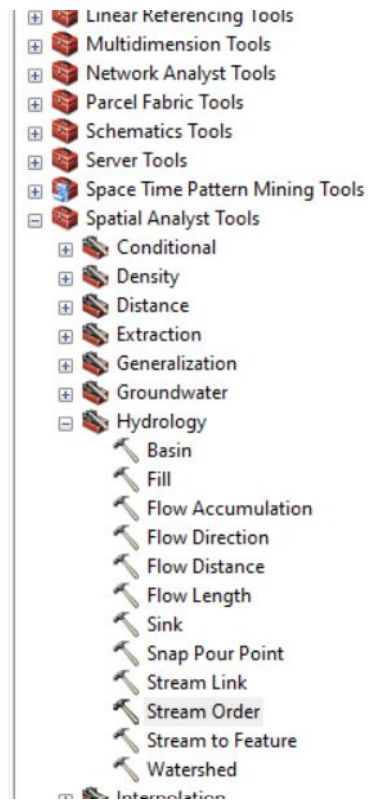
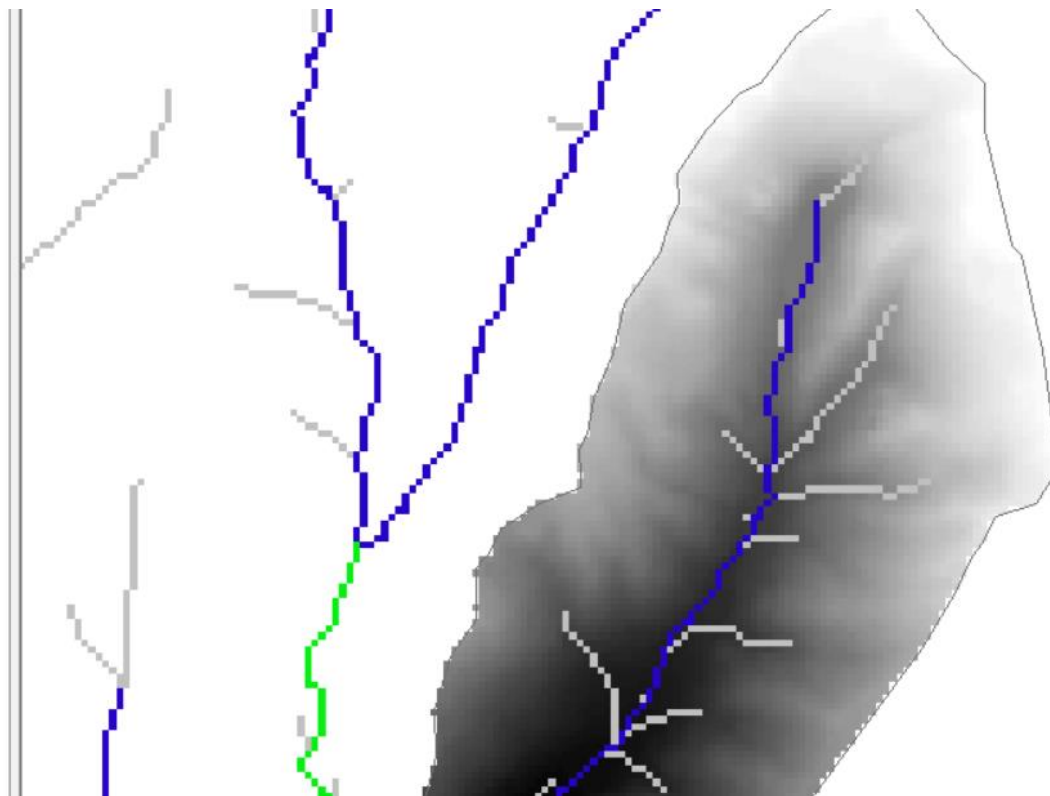
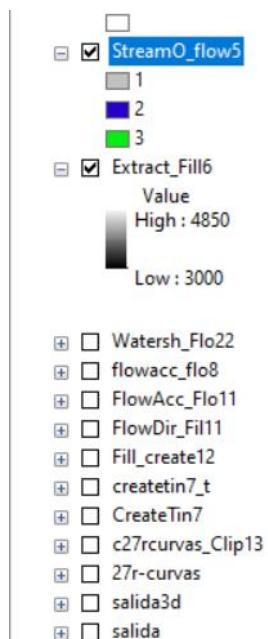
Universidad
Andina
del Cusco

→ Tool box o caja de herramientas

→ Spatial Analysis

→ Hidrologia

→ clasificación de arroyos ó Stream Order – clasificación de arroyos (cargamos “rastercal” y “FlowDir_Fill”) = archivo de salida “StreamO-rast”





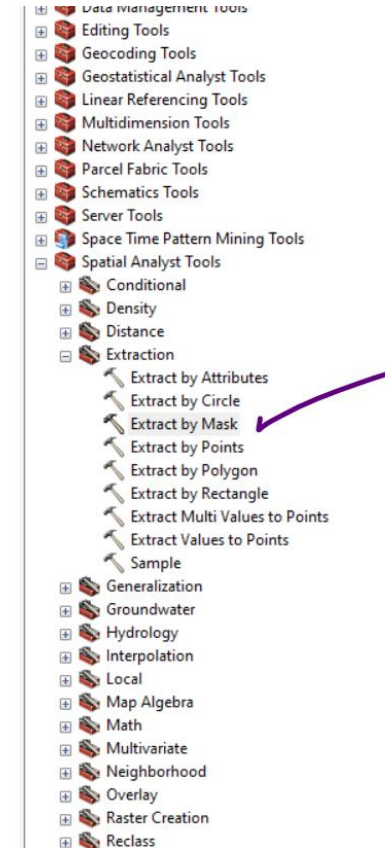
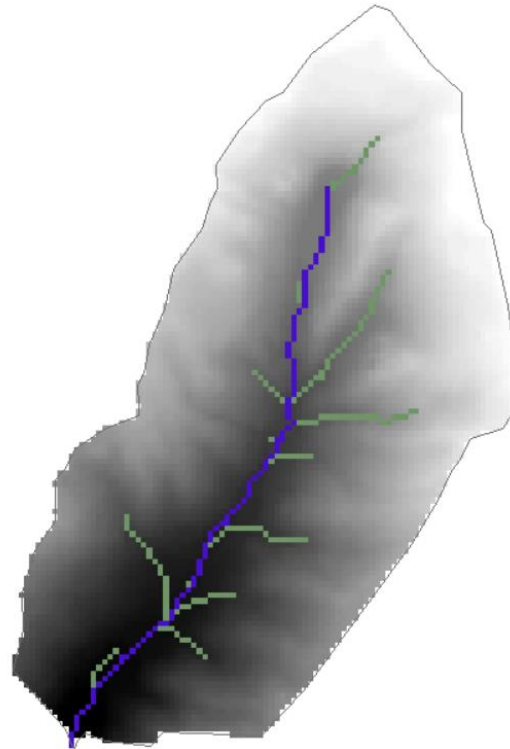
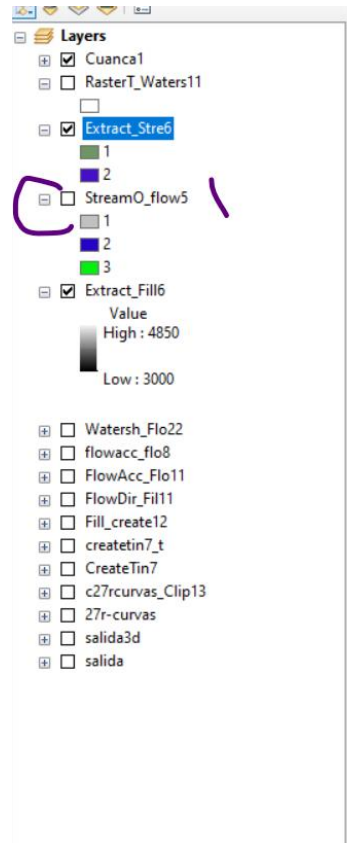
Luego extraemos como mascar , el archivo es raster.

→Tool box o caja de herramientas

→Spatial Analysis

→Extracci n

→ Extracci n por mask (cargamos “StreamO_rast” y “Cuenca X”) =
archivo de salida “Extrac_Stre”



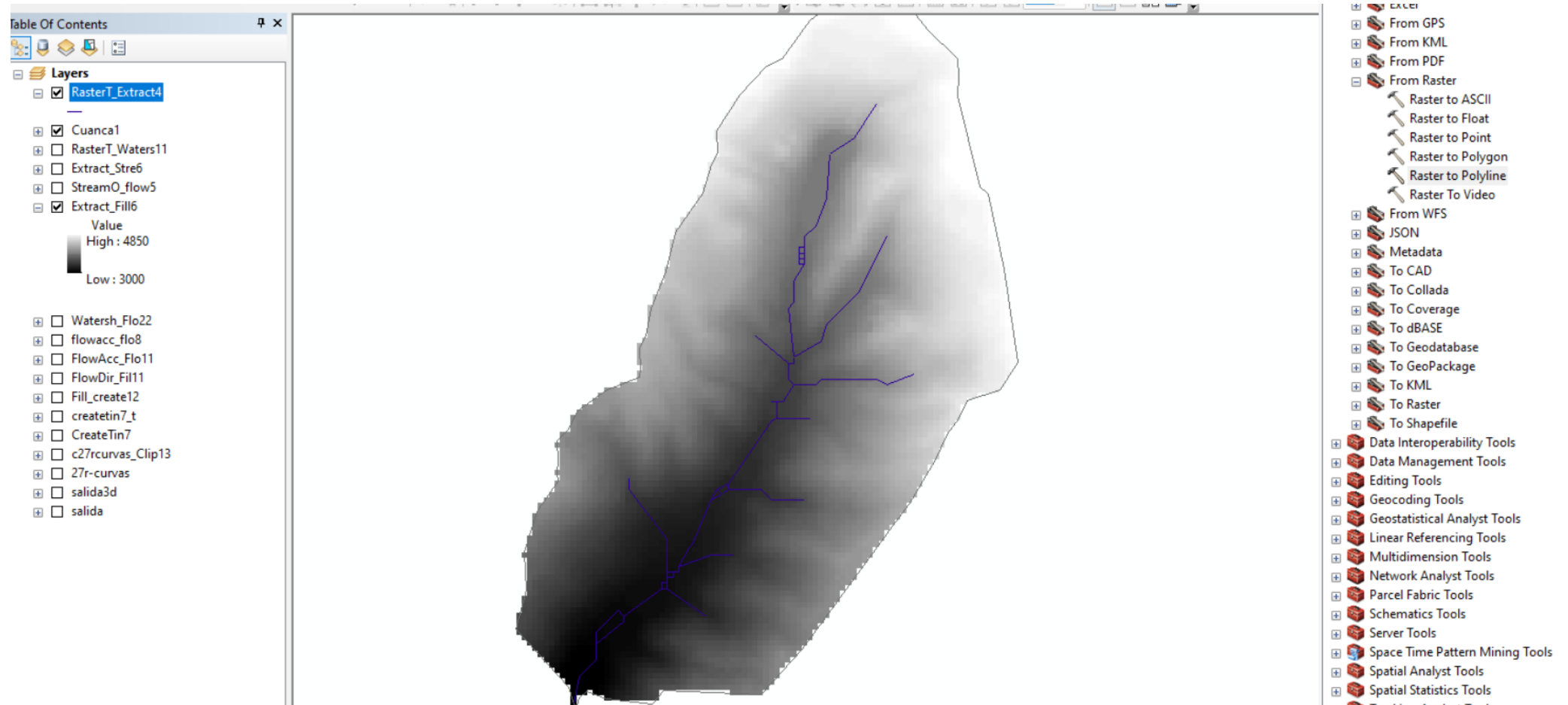


Convertimos en shape (en la tabla tendremos valores)

→Tool box o caja de herramientas

→Conversión

→De raster a polilínea (cargar “Extrac_Stre”) = Archivo de salida “RasterT_Extract”





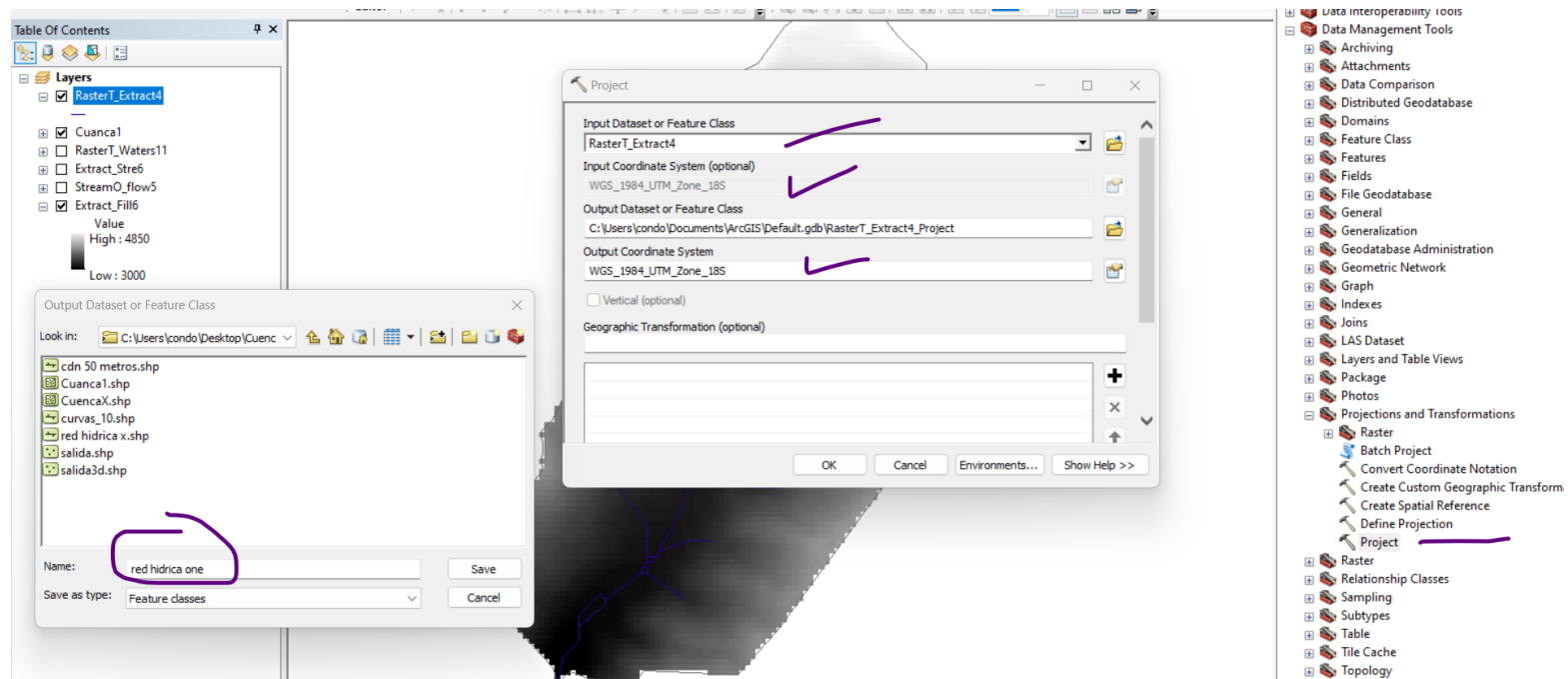
Cuánto mide el cauce principal.

→Tool box o caja de herramientas

→Data Management tools o herramientas de gestión de datos

→Proyecciones y transformaciones

→ Project (cargamos “RasterT_Extract”, nos fijamos que el input de las coordenadas estén en GCS_WGS_1984 y lo guardamos en el lugar de trabajo, con el nombre “Red hídrica X”, luego en output Coordinate System , cliqueamos en Projected Coordinate Systems, buscamos UTM WGS_1984, hemisferio sur y marcamos la zona , en nuestro caso zona 18, aceptar y ok. = archivo de salida “Red hídrica X”





Jalamos el archivo “Red hídrica x”, PASO OPCIONAL- LUEGO DESACTIVAMOS

→ tabla, calculamos geometría en Km, allí tendremos el listado

→ Propiedades de la red hídrica - etiquetar características en esta capa o label feature in this layer

(características de etiqueta en esta capa) – Label field (campo de etiqueta) - Shape_Leng (longitud de forma)

- placement propiedades (colocación propiedades) en curva de río y se tienen los metrados en el mapa .

Table of Contents

Layers

- ☒ red_hidrica_0ne
- ☒ RasterT_Extract4
- ☒ Cuanca1
- ☒ RasterT_Waters11
- ☒ Extract_Streb
- ☒ StreamO_flow5
- ☒ Extract_Fill6
- ☐ Watersh_Flo22
- ☐ flowacc_flo8
- ☐ FlowAcc_Flo11
- ☐ FlowDir_Fil11
- ☐ Fill_create12
- ☐ createtin7_t
- ☐ CreateTin7
- ☐ c27curvas_Clip13
- ☐ 27r-curvas
- ☐ salida3d
- ☐ salida

Value

High : 4850

Low : 3000

Table

red_hidrica_0ne

FID	Shape	OBJECTID	arcid	grid_code	from_node	to_node	Shape_Leng
0	Polyline	1	1	1	-1	2	0.067575
1	Polyline	2	2	2	4	2	1.253242
2	Polyline	3	3	1	5	4	0.137498
3	Polyline	4	4	1	5	6	0.068749
4	Polyline	5	5	2	4	6	0.068749
5	Polyline	6	6	1	5	7	0.068749
6	Polyline	7	7	1	7	8	0.068749
7	Polyline	8	8	2	6	8	0.068749
8	Polyline	9	9	1	7	9	0.137498
9	Polyline	10	10	2	8	9	0.068749
10	Polyline	11	11	2	9	11	1.242652
11	Polyline	12	12	1	-3	11	1.970272
12	Polyline	13	13	1	-10	12	0.536948
13	Polyline	14	14	1	12	12	0.137498
14	Polyline	15	15	2	12	14	0.303474
15	Polyline	16	16	1	14	-13	1.583668
16	Polyline	17	17	1	-15	16	0.068749
17	Polyline	18	18	2	14	16	0.316628
18	Polyline	19	19	2	20	17	0.076864
19	Polyline	20	20	2	16	17	0.206248
20	Polyline	21	21	1	17	-18	0.412495
21	Polyline	22	22	1	19	20	0.048613
22	Polyline	23	23	2	22	19	0.915294
23	Polyline	24	24	2	23	22	0.153728
24	Polyline	25	25	2	22	24	0.068749
25	Polyline	26	26	2	23	25	0.097226
26	Polyline	27	27	1	24	25	0.097226
27	Polyline	28	28	2	23	26	0.153728
28	Polyline	29	29	1	26	25	0.153728
29	Polyline	30	30	1	24	-27	1.019442
30	Polyline	31	31	1	28	28	0.076864
31	Polyline	32	32	1	30	29	0.048613
32	Polyline	33	33	2	29	28	0.523578

Layer Properties

General Source Selection Display Symbology Fields Definition Query Labels Joins & Relates Time HTML Popup

☒ Label features in this layer

Method: Label all the features the same way

All features will be labeled using the options specified.

Text String

Label Field: Shape_Leng Expression...

Text Symbol

Arial 8

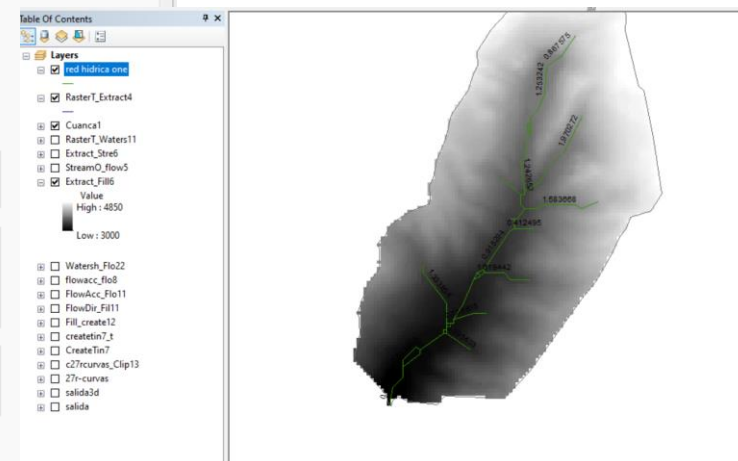
Symbol...

Other Options

Placement Properties... Scale Range... Pre-defined Label Style

Label Styles...

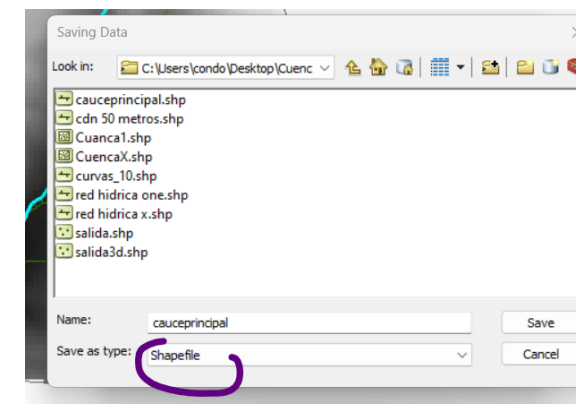
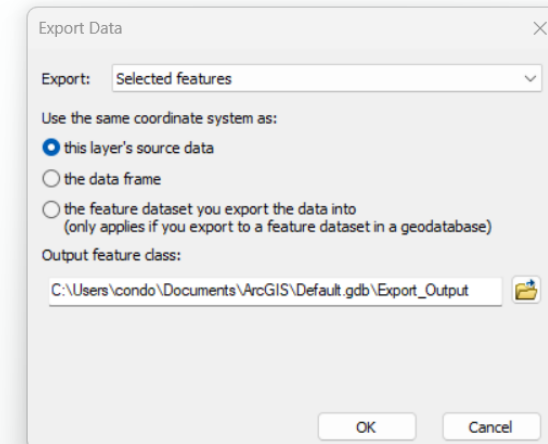
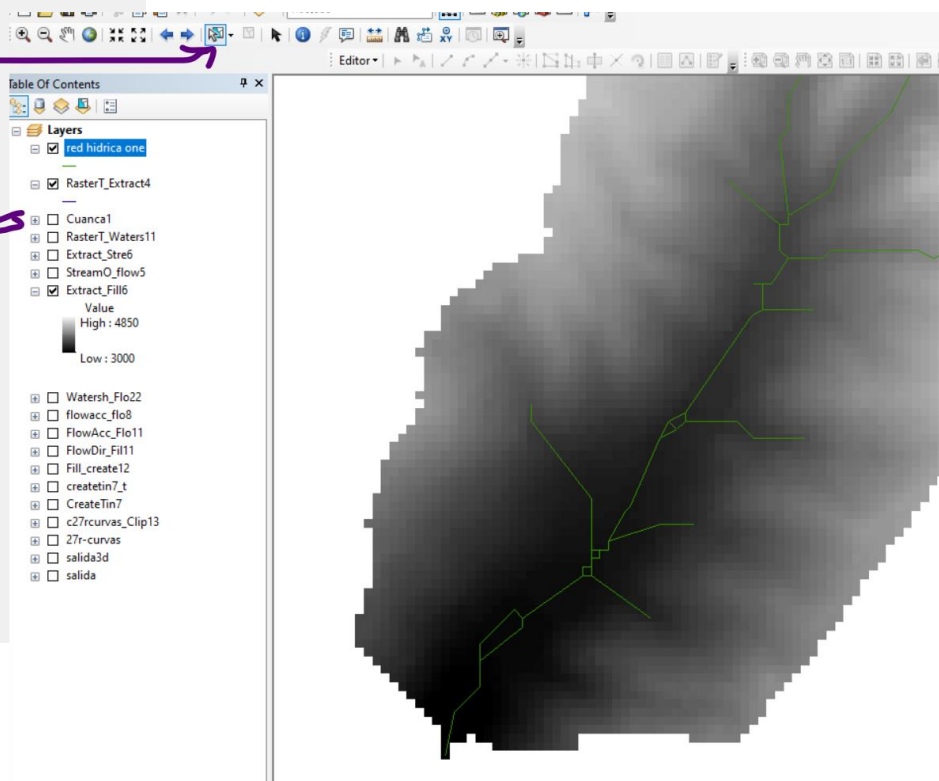
Aceptar Cancelar Aplicar





salimos y verificamos por donde pasa el cauce principal, buscamos el botón de selección de características y nos aseguramos que se seleccione el cauce principal.

FID	Shape *	OBJECTID	arcid	grid_code	from_node	to_node	Shape_Leng
0	Polyline	1	1	1	-1	2	0.867575
2	Polyline	3	3	1	5	4	0.137498
3	Polyline	4	4	1	5	6	0.068749
5	Polyline	6	6	1	5	7	0.068749
6	Polyline	7	7	1	7	8	0.068749
8	Polyline	9	9	1	7	9	0.137498
11	Polyline	12	12	1	-3	11	1.970272
12	Polyline	13	13	1	-10	12	0.536948
13	Polyline	14	14	1	12	12	0.137498
15	Polyline	16	16	1	14	-13	1.583668
16	Polyline	17	17	1	-15	16	0.068749
20	Polyline	21	21	1	17	-18	0.412495
21	Polyline	22	22	1	19	20	0.048613
26	Polyline	27	27	1	24	25	0.097226
28	Polyline	29	29	1	26	25	0.153728
29	Polyline	30	30	1	24	-27	1.019442
30	Polyline	31	31	1	28	28	0.076864
31	Polyline	32	32	1	30	29	0.048613
34	Polyline	35	35	1	32	-31	0.709805
35	Polyline	36	36	1	-21	33	1.333854
36	Polyline	37	37	1	33	34	0.068749
37	Polyline	38	38	1	34	34	0.137498
38	Polyline	39	39	1	33	35	0.068749
40	Polyline	41	41	1	35	36	0.068749
42	Polyline	43	43	1	37	38	0.068749
45	Polyline	46	46	1	38	-40	0.591403
46	Polyline	47	47	1	41	39	0.623628
1	Polyline	2	2	2	4	2	1.253242
4	Polyline	5	5	2	4	6	0.068749
7	Polyline	8	8	2	6	8	0.068749
9	Polyline	10	10	2	8	9	0.068749
10	Polyline	11	11	2	9	11	1.242652
14	Polyline	15	15	2	12	14	0.303474
17	Polyline	18	18	2	14	16	0.316628
18	Polyline	19	19	2	20	17	0.076864
19	Polyline	20	20	2	16	17	0.206248
22	Polyline	23	23	2	22	19	0.915294
23	Polyline	24	24	2	23	22	0.153728
24	Polyline	25	25	2	22	24	0.068749
25	Polyline	26	26	2	23	25	0.097226
27	Polyline	28	28	2	23	26	0.153728





Le damos clic el archivo en data export data y lo llevamos ha guardado le colocamos el nombre de “cauce principal”, le decimos solo lo seleccionado y le decimos que si.

Subimos el archivo “cauce principal” tabla y encontramos en pedazos , para unirlos le decimos editar características (features), empezar edición, tabla, seleccionar todas la líneas, editor, fusionar “merge”, aceptar. Nos vamos a editar y le decimos parar edición stop edition , en la tabla calculamos la geometría del cauce en Km anotamos en Excel.

The screenshot shows the QGIS interface. On the left, the 'Table of Contents' panel lists several layers, with 'cauceprincipal' selected. A purple arrow points to the 'cauceprincipal' layer. In the center, the 'Table' window displays the attribute table for 'cauceprincipal'. The table has columns: FID, Shape, OBJECTID, arcid, grid_code, from_node, to_node, and Shape_Leng. The first row shows FID 0, Shape Polyline, OBJECTID 1, arcid 1, grid_code 1, from_node -1, to_node 2, and Shape_Leng 0.867575. A purple circle highlights the 'Editor' toolbar button. A 'Merge' dialog box is open, showing a list of features to merge.

FID	Shape	OBJECTID	arcid	grid_code	from_node	to_node	Shape_Leng
0	Polyline	1	1	1	-1	2	0.867575

The screenshot shows the 'Table' window for the 'cauceprincipal' layer. The table has columns: FID, Shape, OBJECTID, arcid, grid_code, from_node, to_node, and Shape_Leng. The first row shows FID 0, Shape Polyline, OBJECTID 1, arcid 1, grid_code 1, from_node -1, to_node 2, and Shape_Leng 0.867575.

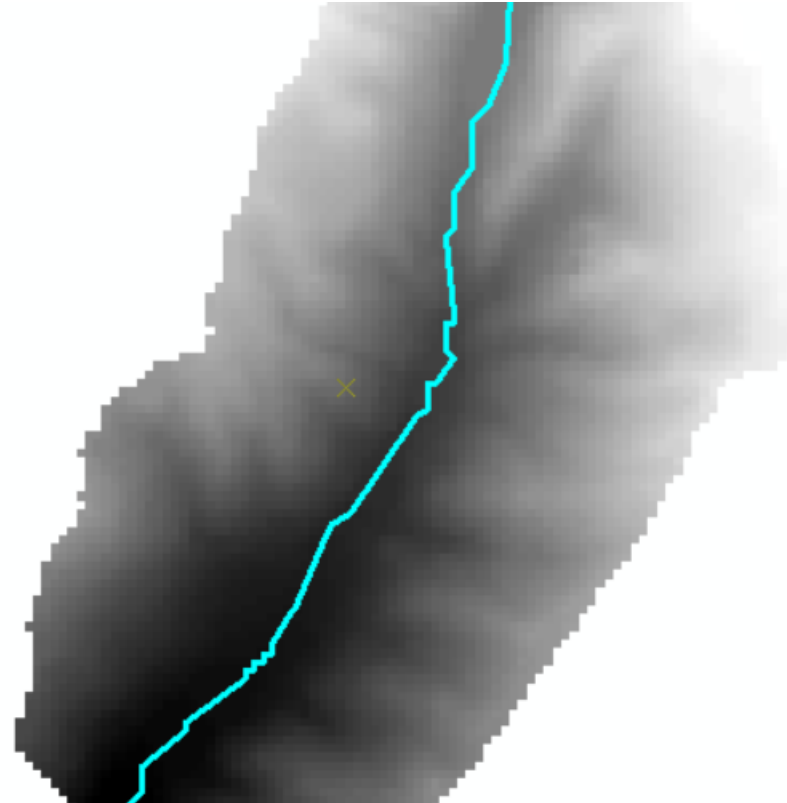
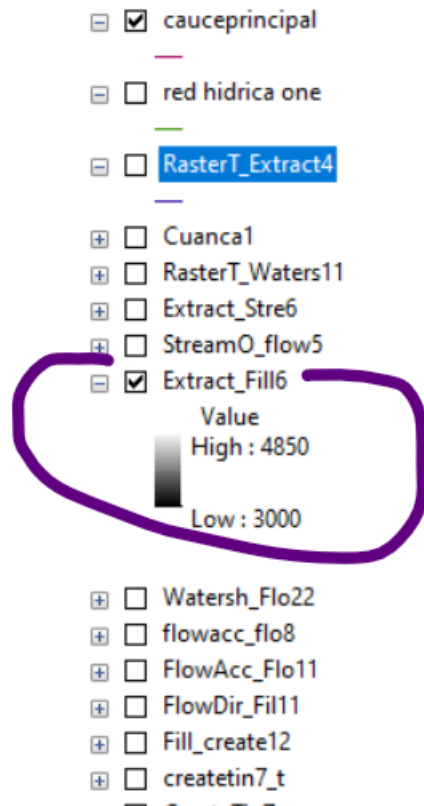
FID	Shape	OBJECTID	arcid	grid_code	from_node	to_node	Shape_Leng
0	Polyline	1	1	1	-1	2	0.867575

The screenshot shows the 'Calculate Geometry' dialog box. The 'Property' is set to 'Length'. The 'Coordinate System' is set to 'Use coordinate system of the data source: PCS: WGS 1984 UTM Zone 18S'. The 'Units' are set to 'Kilometers [km]'. The 'Calculate selected records only' checkbox is checked. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

FID	Shape	OBJECTID	arcid	grid_code	from_node	to_node	Shape_Leng
0	Polyline	1	1	1	-1	2	9.238066



En el archivo Extract_Fill vemos Low y Higt en msnm de la cuenca





Para calcular el centroide, vamos al archivo cuenca, primera ventana agregar archivos klik, y le decimos agregar campo o “add field”, luego agregamos el
Nombre: centro_X , type: float o flotante para los decimales y en propiedades precisión para los enteros 5 y escala para los decimales 6, luego calcular geometría de centro_X en metros
Los mismos pasos para el centro_Y y calculamos el centroide Y en metros

- Layers
 - ☒ cauceprincipal
 - ☐ red hidrica one
 - ☐ RasterT_Extract4
 - ☒ Cuanca1
 - ☐ RasterT_Waters11
 - ☐ Extract_Stre6
 - ☐ StreamO_flow5
 - ☒ Extract_Fill6
 - Value
 - High : 4850
 - Low : 3000
 - ☒ Watersh_Flo22
 - ☐ flowacc_flo8
 - ☐ FlowAcc_Flo11
 - ☐ FlowDir_Fil11
 - ☐ Fill_create12
 - ☐ createtin7_t
 - ☐ CreateTin7
 - ☐ c27rcurvas_Clip13
 - ☐ 27r-curvas
 - ☐ salida3d
 - ☐ salida

Table

FID	Shape *	OBJECTID	Id	gridcode	Shape_Leng	Shape_Area
0	Polygon	1	1	0	24.510596	32.808933

Cuanca1

Add Field

Name: Centro_X

Type: Float

Field Properties

Precision	5
Scale	6

OK Cancel

Cuanca1

FID	Shape *	OBJECTID	Id	gridcode	Shape_Leng	Shape_Area	Centro_X
0	Polygon	1	1	0	24.510596	32.808933	0

Calculate Geometry

Property: X Coordinate of Centroid

Coordinate System

☒ Use coordinate system of the data source:
PCS: WGS 1984 UTM Zone 18S

☐ Use coordinate system of the data frame:
PCS: WGS 1984 UTM Zone 18S

Units: Kilometers [km]

☐ Calculate selected records only

[About calculating geometry](#)

OK Cancel

Table

FID	Shape *	OBJECTID	Id	gridcode	Shape_Leng	Shape_Area	Centro_X	Centro_Y
0	Polygon	1	1	0	24.510596	32.808933	8.1553	8.5329

Cuanca1



PENDIENTE DE LA CUENCA

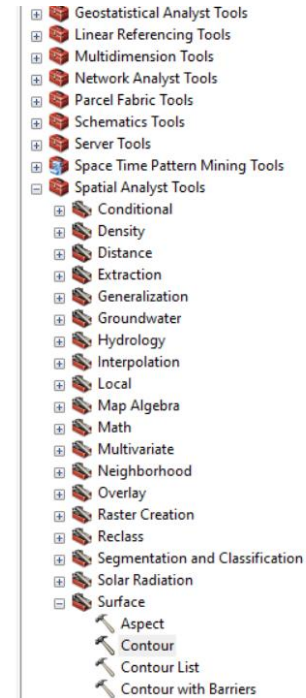
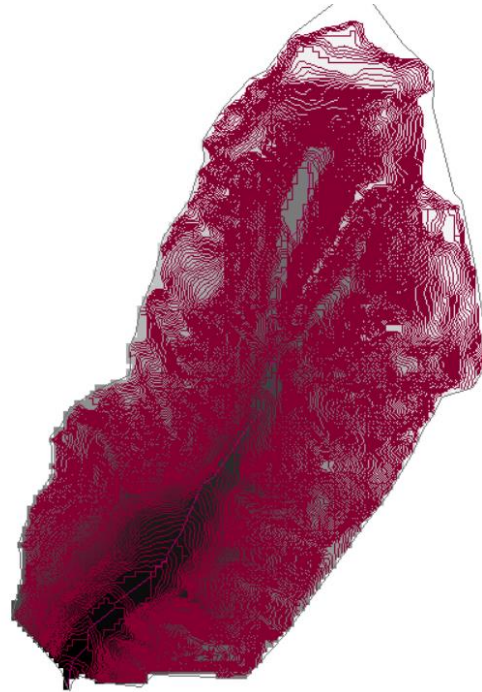
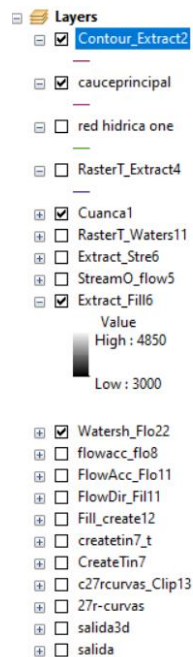
Para hallar la pendiente de la cuenca

→Tool box o caja de herramientas

→Spatial Analys

→Superficie

→Curvas de nivel (Input "Extract_fill") en contar intervalo le damos a 10 metros
= archivo de salida "Contour_Strac" nuevamente está en metros cuadrados.





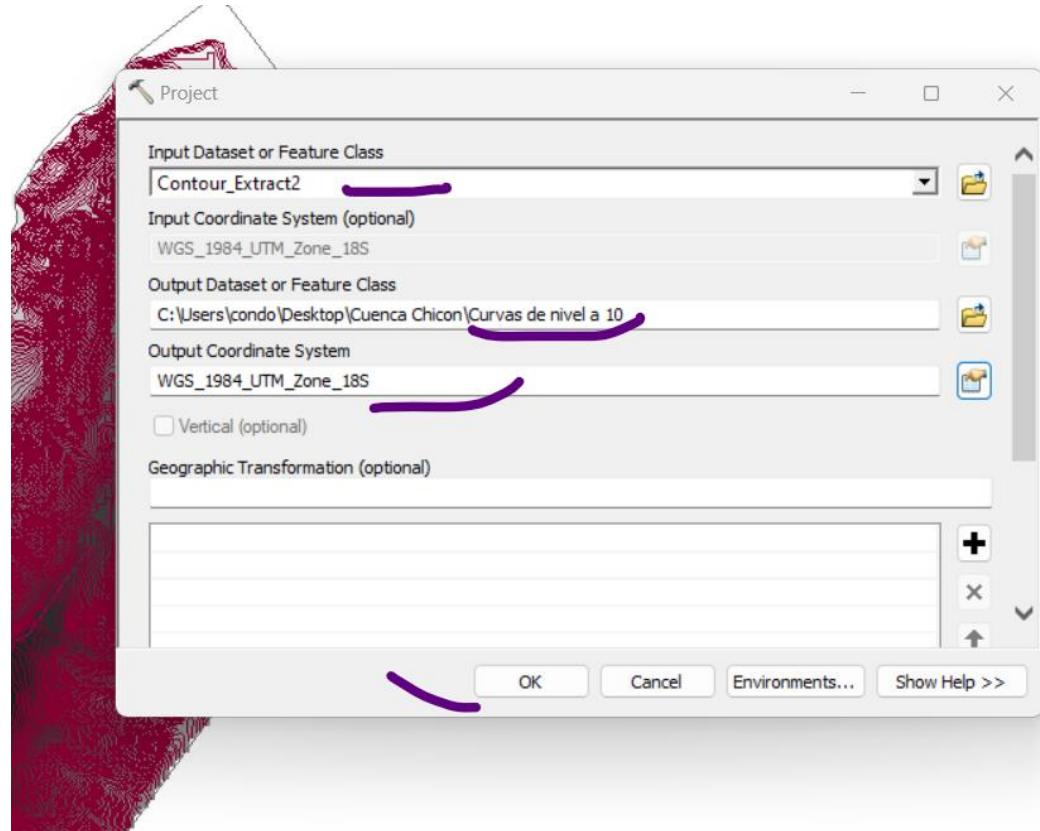
Convertir

→Tool box o caja de herramientas

→Data Management tools o herramientas de gestión de datos

→Proyecciones y transformaciones

→ Project (entrada "Contour_Strac", revisamos capas en zona 18, le damos nombre y guardamos en archivos "Curvas de nivel _10" metros)





Jalamos el archivo “Curvas de nivel _10” desactivamos Countur_Stract”, propiedades → características en esta capa → campo de nivel countuor = altura – altura de curva → tabla → geometría shae leng – en km →tabla estadística nos dará el número de curvas, Min, max, Sumatoria , promdio y desviación estándar , anotamos la suma.

La equiditancia en km será 0.001 km

La pendiente media estará dada por

$P = \frac{A \times B}{\text{área de la cuenca}}$

A= sumatoria

B = equidistancia

Tiempo de Concentración

$$T_c = 0.0078 \left(\frac{L^{0.77}}{S^{0.385}} \right), \text{ Donde: } T_c: \text{Tiempo de Concentración (min)}$$

L : Longitud del Cauce Principal en Pies
 S : Pendiente Media del Cauce en %

